Zeszyt programów: poziom podstawowy i średni

Programs workbook: basic and intermediate level

L.O. – Cele lekcji / Learning objectives

- Potrafię wybrać wzorzec do zadania i zbudować z niego program.
  I can choose a pattern for a task and build a program from it.
- Potrafię przetestować program na liczbach brzegowych.
  I can test a program on edge values.
- Potrafię użyć sortowania i porównań trzech liczb.
  I can use sorting and comparisons of three numbers.

Gwiazdki oznaczają trudność. Wyniki w osobnych liniach zapisuj poleceniem „Przejdź do nowej linii”. Najpierw tabela śledzenia na przykładach, potem program.

Stars show difficulty. Print results on separate lines using “Przejdź do nowej linii”. Trace table on the examples first, then the program.

Zadanie 1: Bilety rodzinne ★★ / Task 1: Family tickets

Bilet dla dorosłego kosztuje 8 zł, a dla dziecka 5 zł. Wczytaj liczbę dorosłych, potem liczbę dzieci i wypisz koszt biletów.

An adult ticket costs 8 zł and a child ticket 5 zł. Read the number of adults, then the number of children, and print the cost of the tickets.

Wejście: dwie liczby (0–200).

Input: *two numbers (0–200).*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1 1	13
2	2 3	31

```
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ....................................................................
6. ....................................................................
7. ....................................................................
8. ....................................................................
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	4 0	
T2	0 6	
T3	10 20	

Zadanie 2: Bilety wg wieku ★★ / Task 2: Tickets by age

Wstęp do zoo: dzieci do 6 lat włącznie – bezpłatnie, od 7 do 15 lat włącznie – 6 zł, starsi – 10 zł. Wczytaj wiek i wypisz cenę biletu.

Zoo entry: children up to and including 6 years – free, 7 to 15 years inclusive – 6 zł, older – 10 zł. Read the age and print the price of the ticket.

Wejście: jedna liczba (1–100).

Input: *one number (1–100).*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1	0
2	6	0

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	7	
T2	15	
T3	16	

Zadanie 3: Autobusy na wycieczkę ★★ / Task 3: Buses for a trip

Jeden autobus zabiera 30 uczniów. Wczytaj liczbę uczniów (od 1 do 90) i wypisz liczbę potrzebnych autobusów.

One bus takes 30 pupils. Read the number of pupils (1 to 90) and print the number of buses needed.

Wejście: jedna liczba (1–90).

Input: *one number (1–90).*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1	1
2	30	1

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	31	
T2	60	
T3	61	

Zadanie 4: Basen ★★★ / Task 4: Swimming pool

Pierwsze 2 godziny na basenie kosztują 6 zł za godzinę, każda następna godzina 3 zł. Wczytaj liczbę godzin i wypisz koszt.

The first 2 hours at the pool cost 6 zł per hour, each further hour 3 zł. Read the number of hours and print the cost.

Wejście: jedna liczba (1–100).

Input: *one number (1–100).*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1	6
2	2	12

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	3	
T2	4	
T3	10	

Zadanie 5: Taksówka z limitem ★★★ / Task 5: Capped taxi fare

Kurs taksówką kosztuje 3 zł za kilometr, ale nie więcej niż 20 zł. Wczytaj liczbę kilometrów i wypisz opłatę.

A taxi ride costs 3 zł per kilometre but never more than 20 zł. Read the number of kilometres and print the fare.

Wejście: jedna liczba (1–100).

Input: *one number (1–100).*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1	3
2	6	18

```
1. .....
```

```
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	7	
T2	8	
T3	50	

Zadanie 6: Najwyższa wieża ★★★ / Task 6: The tallest tower

Wczytaj wysokości trzech wież z klocków i wypisz wysokość najwyższej.

Read the heights of three block towers and print the height of the tallest.

Wejście: trzy liczby (1–1000).

Input: *three numbers (1–1000).*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1 2 3	3
2	3 2 1	3

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	2 3 1	
T2	5 5 5	
T3	7 9 9	

Zadanie 7: Najlżejsza siatka ★★★ / Task 7: The lightest bag

Wczytaj wagi trzech siatek i wypisz wagę najlżejszej.

Read the weights of three shopping bags and print the weight of the lightest.

Wejście: trzy liczby (1–1000).

Input: *three numbers (1–1000).*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output

1	1 2 3	1
2	3 2 1	1

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	2 3 1	
T2	5 5 5	
T3	7 9 9	

Zadanie 8: Dwie liczby po kolei ★★★ / Task 8: Two numbers in order

Wczytaj dwie liczby i wypisz je w kolejności rosnącej, każdą w osobnej linii.

Read two numbers and print them in ascending order, each on its own line.

Wejście: dwie liczby (1–1000).

Input: *two numbers (1–1000).*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	3 5	3 | 5
2	5 3	3 | 5

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	4 4	
T2	1000 1	

Zadanie 9: Dwie kasy ★★★★ / Task 9: Two checkouts

W sklepie są dwie kasy. Pierwszy klient idzie do kasy 1, drugi do kasy 2, trzeci do tej, w której jest mniej towarów (przy remisie do kasy 1). Wczytaj liczby towarów trzech klientów i wypisz liczbę towarów w kasie 1, a w następnej linii w kasie 2.

A shop has two checkouts. The first customer goes to checkout 1, the second to checkout 2, the third to the one with fewer items (checkout 1 on a tie). Read the item counts of the three customers and print the item count of checkout 1, then of checkout 2 on the next line.

Wejście: trzy liczby (1–100).

Input: *three numbers (1–100).*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	2 1 3	2 | 4
2	5 5 3	8 | 5

```
1.  ....................................................................
2.  ....................................................................
3.  ....................................................................
4.  ....................................................................
5.  ....................................................................
6.  ....................................................................
7.  ....................................................................
8.  ....................................................................
9.  ....................................................................
10. ....................................................................
11. ....................................................................
12. ....................................................................
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	1 8 7	
T2	6 7 1	
T3	4 3 2	

Zadanie 10: Trzy liczby po kolei ★★★★ / Task 10: Three numbers in order

Wczytaj trzy liczby i wypisz je w kolejności rosnącej, każdą w osobnej linii.

Read three numbers and print them in ascending order, each on its own line.

Wejście: trzy liczby (1–1000).

Input: *three numbers (1–1000).*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1 2 3	1 | 2 | 3
2	3 2 1	1 | 2 | 3

```
1.  ....................................................................
2.  ....................................................................
3.  ....................................................................
4.  ....................................................................
5.  ....................................................................
6.  ....................................................................
7.  ....................................................................
```

```
 8. ..........................................................................
 9. ..........................................................................
10. ..........................................................................
11. ..........................................................................
12. ..........................................................................
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	2 3 1	
T2	2 1 3	
T3	1 3 2	